

Nama : Yayan Mulyana

NPM : 2310631170057

Soal

1. Buat contract baru dengan nama DataStore1.
2. Buat contract baru dengan nama DataStore2.
3. Buat fungsi storeData untuk menyimpan data dan fungsi doSomething dalam contract DataStore1.
4. Buat fungsi readData di dalam contract DataStore2 untuk membaca data dari contract DataStore1.
5. Override fungsi doSomething di dalam contract DataStore2.

Hasil & Pembahasan

1. Deploy Kontrak DataStore2 di Remix IDE.
Karena DataStore2 mewarisi DataStore1, semua fungsi dari DataStore1 juga bisa digunakan.
2. Pengujian Fungsi:

Jalankan storeData

Panggil readData()

Jalankan getData()

Panggil doSomething()

Analisis:

1. Fungsi storeData dan getData berjalan dengan baik.
2. Fungsi readData pada DataStore2 membuktikan interaksi dengan kontrak induk.
3. Proses override berhasil mengubah perilaku fungsi doSomething.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.7;

import "./DataStore1.sol";

contract DataStore2 is DataStore1 {

    // Fungsi membaca data dari DataStore1
    function readData() public view returns (uint256) {
        return data; // akses langsung karena 'data' di DataStore1 bersifat internal
    }

    // Override fungsi doSomething
    function doSomething() public pure override returns (string memory) {
        return "Doing something differently in DataStore2";
    }
}
```

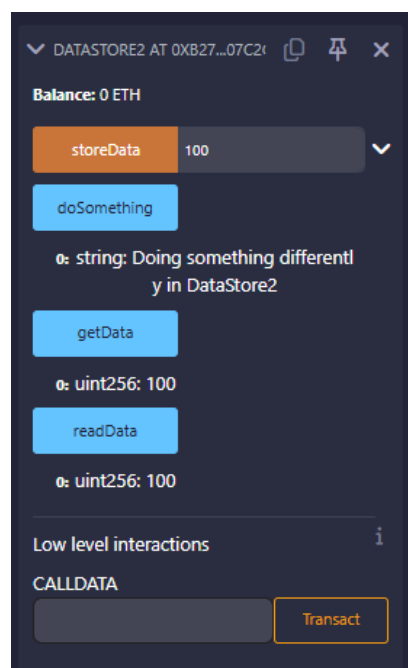
```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.7;

import "./DataStore1.sol";

contract DataStore2 is DataStore1 {

    // Fungsi membaca data dari DataStore1
    function readData() public view returns (uint256) {
        return data; // akses langsung karena 'data' di DataStore1 bersifat internal
    }

    // Override fungsi doSomething
    function doSomething() public pure override returns (string memory) {
        return "Doing something differently in DataStore2";
    }
}
```



Kesimpulan

- Praktikum berhasil menunjukkan cara mengimpor kontrak, berinteraksi antar kontrak, serta menerapkan inheritance dan override.
- Kontrak DataStore1 digunakan sebagai dasar penyimpanan data.
- Kontrak DataStore2 berhasil mewarisi fungsi dari DataStore1, membaca data, dan mengubah perilaku fungsi dengan override.
- Dengan konsep ini, Solidity memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis smart contract yang modular, efisien, dan mudah dikembangkan.